18

Задача с параметром

ЧАСТЬ	ОТВЕТ	ЗАДАНИЙ	СОБРАНО
2	Развёрнутый	63	14.10.26

18 Задача с параметром

63 ЗАДАНИЙ

18.1
ФИПИ 8D6C09

Найдите все значения a , при которых уравнение

$(x+\ln(x+a))^2 = (x-\ln(x+a))^2$

имеет единственное решение на отрезке $[0;1]$.

18.2
ФИПИ 617476

Найдите все значения *a*, для каждого из которых уравнение $4^x+(a-6)2^x=(2+3|a|)2^x+(a-6)(3|a|+2)$ имеет единственное решение.

18.3
ФИПИ B384BC

Найдите все значения a , для каждого из которых уравнение $25^x-(a+6)5^x=(5+3|a|)5^x-(a+6)(3|a|+5)$ имеет единственное решение.

18.4
ФИПИ E1F91F

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение $x^4-4\times 2^{+9}a^2=x^2+2x-3a$ имеет ровно 3 решения.

18.5
ФИПИ 36F316

Найдите все значения a , при которых уравнение

$(2x+a+1-\operatorname{tg}x)^2 = (2x+a-1+\operatorname{tg}x)^2$

имеет единственное решение на отрезке $[0;\ \pi]$.

18.6
ФИПИ 8C0C15

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение $x^4-16\times 2^{+64}a^2=x^2+4x-8a$ имеет ровно 3 решения.

18.7
ФИПИ 211B61

Найдите все значения a , при которых уравнение

$(2x+a+1+\operatorname{tg}x)^2 = (2x+a-1-\operatorname{tg}x)^2$

имеет единственное решение на отрезке $[-\pi^2;\ \pi^2]$.

18.8
ФИПИ 3DD135

Найдите все значения a , при которых уравнение

$(2x+\ln(x+2a))^2 = (2x-\ln(x+2a))^2$

имеет единственный корень на отрезке $[0;1]$.

18.9
ФИПИ 56C747

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$\{(xy^2-3xy-3y+9)^3-x=0,\ y=ax$

имеет ровно три различных решения.

18.10
ФИПИ A22E40

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$2-3x \cdot \ln(16 \times 2 - a 2) = 2-3x \cdot \ln(4x+a)$

имеет ровно один корень.

18.11
ФИПИ ABE248

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$\{ x+ay+a-2=0, x| y |+x-2=0$

имеет единственное решение.

18.12
ФИПИ EE054F

Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$\{ x 4 + y 2 = a 2 , x 2 +y=| 2a-4 |$

имеет ровно четыре различных решения.

18.13
ФИПИ DA9BFE

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$\{ y=| x-a |-4, 4| y |+ x 2 +8x=0$

имеет ровно четыре различных решения.

18.14
ФИПИ CDB8F3

Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$\{ x 2 + y 2 - 4(a+1)x- 2ay+5 a 2 +8a+3=0, y 2 = x 2$

имеет ровно четыре различных решения.

18.15
ФИПИ 9F53F5

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$4x-1 \cdot \ln(x 2 -2x+2- a 2)=0$

имеет ровно один корень на отрезке $[0; 1]$.

18.16
ФИПИ E76FF5

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$x2-xa2+x4-x3-x+1a-x3+x2=0$

имеет ровно два различных корня.

18.17
ФИПИ 7B510F

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$\{ x+y=a, | y |=| x 2 -2x |$

имеет ровно два различных решения.

18.18
ФИПИ BB4A02

Найдите все значения a , при каждом из которых система неравенств

$\{ 2a \le x, 6x > x 2 + a 2 , x+a \le 6$

имеет хотя бы одно решение на отрезке $[4; 5]$.

18.19
ФИПИ 11D603

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$a\,(x+4x)^2+2(x+4x)-25a+10=0$

имеет ровно два различных корня.

18.20
ФИПИ 907104

Найдите все значения a, при каждом из которых система

$\{2|x|+3+7\cdot|x|+1=8y+7\times 2+a,\ x^2+y^2=1$

имеет единственное решение.

18.21
ФИПИ 45927B

Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$\{a\,x^2+a\,y^2-(2a-5)x+2ay+1=0,\ x^2+y=xy+x$

имеет ровно четыре различных решения.

18.22
ФИПИ 44907E

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$x^2+a^2-x-7a=|7x-a|$

имеет ровно два различных корня.

18.23
ФИПИ 1CCE7C

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$(4x+|x-a|-|3x+1|)^2-(a+1)(4x+|x-a|-|3x+1|)+1=0$

имеет ровно два различных корня.

18.24
ФИПИ D5CA79

Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$\{(x+ay-5)(x+ay-5a)=0,\ x^2+y^2=16$

имеет ровно четыре различных решения.

18.25
ФИПИ 831474

Найдите все значения *a*, при каждом из которых уравнение

$9\times 2-a^2\times 2+8x+16-a^2=0$

имеет ровно два различных корня.

18.26
ФИПИ 04FEB6

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$\{(x^2-5x-y+3)\cdot x-y+3=0,\ y=3x+a$

имеет ровно два различных решения.

18.27
ФИПИ AD93BF

Найдите все значения a , при каждом из которых система неравенств

$\{a(x-1)\geq 4,\ 2x-2\geq a,\ 3x<a+14$

имеет хотя бы одно решение на отрезке $[4;5]$.

18.28
ФИПИ 07CC1C

Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$\{ y=(a+2) x 2 +2ax+a-2, y 2 = x 2$

имеет ровно четыре различных решения.

18.29
ФИПИ 37FD10

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$\{ (x 2 -5x-y+3)\cdot x-y+3 =0, y=ax+a$

имеет ровно два различных решения.

18.30
ФИПИ 8F4718

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$ax4-2\times3+a3-ax2-2a2-2x=-ax3+2\times2-a3-ax+2a2-2$

имеет ровно два различных корня.

18.31
ФИПИ 4A8E2F

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$\{ (x 2 + y 2 +4x)\cdot 2x+y+6 =0, y=ax-2a$

имеет ровно два различных решения.

18.32
ФИПИ 093D22

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$| x 2 + a 2 -6x+4a |=2x-2a$

имеет ровно два различных корня.

18.33
ФИПИ FD16D2

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$(x-1) a 2 -(x 3 -2 \times 2 +3x-2)a- x 4 +3 \times 3 -2 \times 2 =0$

имеет ровно два различных корня.

18.34
ФИПИ F3A6D5

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$\{ (x 2 + y 2 +4x)\cdot 2x+y+6 =0, y=x+a$

имеет ровно два различных решения.

18.35
ФИПИ 0106DC

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$x\ 4 + (a-3) 2 =| x-a+3 |+| x+a-3 |$

либо имеет единственное решение, либо не имеет решений.

18.36
ФИПИ 9437D5

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$(5x-2)\cdot\ln(x+a)=(5x-2)\cdot\ln(2x-a)$

имеет ровно один корень на отрезке $[0; 1]$.

18.37

ФИПИ EDB7D3

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$x^2 + a^2 + x - 7a = |7x + a|$

имеет больше двух различных корней.

18.38

ФИПИ 4B165E

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$(x^2 - x)a^2 - (x^4 - x^3 - x + 1)a - x^3 + x^2 = 0$

имеет ровно два различных корня.

18.39

ФИПИ 5F6C59

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$(x+1)a^2 + x(x+1)^2 a + x^4 + 2x^3 - 2x - 1 = 0$

имеет ровно два различных корня.

18.40

ФИПИ 577658

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$a^2 + ax - 2x^2 - 6a - 3x + 9|x| = 0$

имеет меньше четырёх различных корней.

18.41

ФИПИ C06958

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$(|x - a - 1| + |x - a + 1|)^2 + a(|x - a - 1| + |x - a + 1|) + a^2 - 16 = 0$

имеет ровно два различных корня.

18.42

ФИПИ 93CF53

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$x^2 - a^2 = 4x^2 - (4a + 2)x + 2a$

на отрезке $[0; 1]$ имеет ровно один корень.

18.43

ФИПИ F605A0

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$\begin{cases} 4x - y + a = 0, \\ 2|y| - x^2 + 4x = 0 \end{cases}$

имеет ровно два различных решения.

18.44

ФИПИ 752FA4

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$\begin{cases} (xy - 2x + 12) \cdot y - 2x + 12 = 0, \\ y = ax - 10 \end{cases}$

имеет ровно два различных решения.

18.45

ФИПИ 7F7EC4

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$7x - 4 \cdot \ln(x^2 - 8x + 17 - a^2) = 0$

имеет на отрезке $[0; 4]$ ровно один корень.

18.46

ФИПИ AEA2CF

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$(x-2)a^2+(x^3-x^2-4)a+x^4-4\times 2=0$

имеет ровно два различных корня.

18.47

ФИПИ 6854C0

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$\{(xy-2x+12)\cdot y-2x+12=0,\ y=3x+a$

имеет ровно два различных решения.

18.48

ФИПИ 8257C0

Найдите все значения a , при каждом из которых система неравенств

$\{ax\geq 2,\ x-1>a,\ 3x\leq 2a+11$

имеет хотя бы одно решение на отрезке $[3;4]$.

18.49

ФИПИ 456B95

Найдите все значения a , при каждом из которых система неравенств

$\{x\leq 2a+6,\ 6x\geq x^2+a^2,\ x+a>0$

имеет хотя бы одно решение на отрезке $[1;2]$.

18.50

ФИПИ 073F98

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$a^2-ax-2\times 2-6a+3x+9|x|=0$

имеет четыре различных корня.

18.51

ФИПИ ACF79C

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$(3x+|x-a|+|2x+a+1|)^2-a(3x+|x-a|+|2x+a+1|)+a^2-16=0$

имеет ровно один корень.

18.52

ФИПИ 3E3293

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$\ln(4x-1)\cdot x^2-6x+6a-a^2=0$

имеет ровно один корень на отрезке $[0;3]$.

18.53

ФИПИ F7E0EA

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$x4-x3-3\times 2-x+ax+1x=3\times 3-3\times 2-9x-3+3ax+1$

имеет ровно два различных корня.

18.54

ФИПИ D5A8E6

Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$\{ax^2+ay^2+2ax+(a+2)y+1=0,\ xy+1=x+y$

имеет ровно четыре различных решения.

18.55
ФИПИ E156E1

Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$\{ x^4 - y^4 = 12a - 28,\ x^2 + y^2 = a$

имеет ровно четыре различных решения.

18.56
ФИПИ 421A63

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$|x^2 + a^2 - 6x - 4a| = 2x + 2a$

имеет четыре различных корня.

18.57
ФИПИ 7CC260

Найдите все положительные значения a, при каждом из которых система уравнений

$\{ |x| + |y| = a,\ y = x + 4$

имеет ровно два различных решения.

18.58
ФИПИ 162563

Найдите все значения *a*, при каждом из которых уравнение

$4 \times 2 - a^2 \times 2 + 6x + 9 - a^2 = 0$

имеет ровно два различных корня.

18.59
ФИПИ C7C26F

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$x + 2a \cdot \ln(x - a) = (x - 1) \cdot \ln(x - a)$

имеет ровно один корень на отрезке $[0; 1]$.

18.60
ФИПИ 997C65

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$2x - 1 \cdot \ln(4x - a) = 2x - 1 \cdot \ln(5x + a)$

имеет ровно один корень на отрезке $[0; 1]$.

18.61
ФИПИ BC0636

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$(|x - a^2| + |x + 1|)^2 - 7(|x - a^2| + |x + 1|) + 4a^2 + 4 = 0$

имеет ровно два различных корня.

18.62
ФИПИ E9FA32

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$(4x - 3|x + a^2| + |x - 1| + 3a^2)^2 - (a + 1)(4x - 3|x + a^2| + |x - 1| + 3a^2) + 4 = 0$

имеет ровно два различных корня.

18.63
ФИПИ 3D498A

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$(x + 1) \cdot |x + 1| = 2x - a$

имеет ровно два различных корня.